Thông số kỹ thuật dùng để xây dựng Safe Corridor

Tổng hợp mọi con số đã dùng khi thiết kế, cài đặt và kiểm thử. Cột "Nguồn" cho biết file chứa giá trị đang chạy; muốn đổi thì sửa ở file đó, tài liệu này chỉ để tra cứu.

1. Phần mềm và môi trường

Hạng mục	Phiên bản / giá trị	Ghi chú
Hệ điều hành xe	Raspberry Pi OS (Debian 12) arm64 trên Pi 5 8 GB	ROS build từ source tại `/home/ac/ros2_humble`
Hệ điều hành mô phỏng	Ubuntu 22.04	ROS cài apt tại `/opt/ros/humble`
ROS 2	Humble	
Gazebo	Classic 11 (`gazebo_ros_pkgs`, `gazebo_ros2_control`)	chỉ cho mô phỏng
Python	3.10 (Ubuntu 22.04), đã test thêm 3.11	
Thư viện Python	numpy ≥ 1.21, scipy ≥ 1.8, matplotlib (chỉ `sim_view`)	scipy cho Hungarian; thiếu scipy thì tự dùng ghép tham lam
NMPC	acados (SQP_RTI + HPIPM partial condensing), CasADi	`/home/ac/acados` trên xe
Bộ đo kiểm	pytest	44 test `rc_safe_corridor` + 5 test `corridor_lookup`

2. Xe 1/7 (MJX Hyper Go 7304)

Thông số	Giá trị	Nguồn
Chiều dài / rộng thân	0,632 m / 0,210 m (0,30 m tính cả bánh)	`rc_1_7.urdf.xacro`
Chiều dài cơ sở (wheelbase)	0,375 m	URDF, NMPC
Vệt bánh (track width)	0,260 m	URDF
Bán kính bánh	0,049 m	URDF
Khối lượng	6,5 kg	URDF, `model.mass_kg`
Gốc `base_link`	giữa hai cầu, ngang trục bánh; +x tiến, +y trái, +z lên	`sensor_extrinsics.yaml`
Mũi / đuôi tính từ `base_link`	0,32 m / 0,32 m	`footprint_front_m`, `front_overhang`
Góc lái tối đa	±0,524 rad (±30°), đo thật 1150–1850 µs	`actuation_hardware.yaml`
Tốc độ góc lái tối đa	±2,5 rad/s	NMPC
Servo	giữa 1500 µs, 668,45 µs/rad	`actuation_hardware.yaml`
ESC	dừng 1550 µs, bắt đầu chạy 1580 µs, tối đa 1600 µs, tăng 50 µs/s	`actuation_hardware.yaml`
Tần số actuation	50 Hz, timeout lệnh 0,2 s, timeout MCU 0,75 s	`actuation_hardware.yaml`

3. Cảm biến

Cảm biến	Thông số	Nguồn
LiDAR RPLIDAR A1M8-R6	360°, tầm 0,15–12 m, ~6–10 Hz, tam giác lượng, UART 115200	`fusion_hardware.launch.py`
Vị trí LiDAR	`base_link → laser`: x = −0,005, y = 0, z = 0,190 m, yaw = 0 (đã đo, `measured_ccw_verified`)	`sensor_extrinsics.yaml`
Mặt quét LiDAR so với mặt sa bàn	≈ 0,239 m (0,190 + bán kính bánh 0,049)	vật cản thử phải cao hơn
Camera IMX708 Wide	120° FOV, chạy 640×360 bgr8 30 fps	`hardware_camera`
Nội tham số (ảnh gốc 4608×2592)	fx 1968,93, fy 1968,09, cx 2299,32, cy 1296,28; méo k1 −0,0589, k2 0,0996	`imx708_wide_4608x2592.yaml`
Vị trí camera	x = 0,276, y = 0, z = 0,160 m (tạm, chưa hiệu chuẩn cuối)	`lane_detection.launch.py`
IMU BNO055	`base_link → imu_link`: z = 0,100 m	`sensor_extrinsics.yaml`
Odometry	RF2O từ LiDAR → lọc median 3 + EMA 0,45 → EKF 50 Hz (`/odometry/filtered`)	`velocity_conditioner.yaml`, `ekf_hardware.yaml`

4. Sa bàn

Thông số	Giá trị
Kích thước in sa bàn thật	6,78 × 2,95 m, chuyển làn offset 450 mm, cua R700 / R925, đoạn chuyển tiếp 1000 mm
Vùng được phép đi quanh tâm làn	±0,45 m (`lane_half_width`, trùng `model.cte_limit_m`)
Sa bàn mô phỏng (`sim_world`, Gazebo)	oval hai làn 2 × 0,45 m, hai đoạn thẳng 3,5 m, cua bán kính tâm 0,925 m, chu vi 12,81 m
Vật cản thử	cọc tròn bán kính 0,05 m, hộp chắn 0,2 × 0,9 m, xe trước 0,3 × 0,2 m; cao 0,40 m trong Gazebo

5. Lane Detection V2 (giữ nguyên)

Tham số	Giá trị
Vùng quét ảnh	40–63 % chiều cao, 0–100 % chiều rộng, 12 dải quét cao 6 px
Ngưỡng tối / số dải tối thiểu	60 / 6
Phục hồi biên	bật, tối đa 150 ms, tối thiểu 3 quan sát
Đầu ra cho Safe Corridor	`/lane/reference`: `s_m[]`, `curvature_inv_m[]`, `cte_m`, `heading_error_rad`, `confidence` + mới `evaluation_forward_m`, `path_lateral_m[]`

6. Khối A: nhận vật cản LiDAR (`obstacle_detector`)

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
ROI	0,12 < x ≤ 2,5 m, |y| ≤ 1,0 m	vùng quan tâm phía trước
Hộp thân xe loại bỏ	|x| ≤ 0,40, |y| ≤ 0,18 m	bỏ điểm dây, cột camera
Lọc theo làn	|d| ≤ 0,45 + 0,15 m	bỏ tường, chân người ngoài sa bàn
Adaptive breakpoint	λ = 10°, σr = 0,01 m, cụm ≥ 3 điểm	Borges & Aldon 2004
Cụm dài tối đa	1,2 m	dài hơn coi là tường

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
Vật nhỏ → tròn	kích thước ≤ 0,12 m, bán kính tối thiểu 0,03 m	dài hơn → hộp PCA
Kalman CV	nhiễu gia tốc 1,5 m/s², nhiễu đo 0,03 m, khung `odom`	
Ghép track	Hungarian, cổng Mahalanobis χ^2 9,21, cổng khoảng cách 0,5 m	
Vòng đời track	xác nhận sau 3 lần thấy, xoá sau 5 lần mất hoặc 0,8 s	lọc vật "ma"
Động / tĩnh	động khi |v| > 0,15 m/s trong 3 khung, về tĩnh khi < 0,08 m/s	

7. Khối B + C: Frenet và hành lang (`safe_corridor_planner`)

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
Tần số	20 Hz	
Bước s / tầm nhìn	0,05 m / 2,5 m (51 trạm)	
Lọc lane	EMA α = 0,6	chống hành lang giật
Ngoại suy tâm làn	cung tròn theo κ cuối (phía trước), κ đầu (phía sau)	
Bề rộng xe dùng phồng	0,30 m	
Lề tới vạch	0,03 m → khoảng trống tâm xe ±0,27 m khi không có vật	
Lề tới vật cản (ngang)	w/2 + 0,08 m	
Lề dọc	mũi/đuôi 0,32 m + 0,10 m	
Kích thước vật tối thiểu	0,10 m	LiDAR chỉ thấy 1–2 mặt
Bề rộng hành lang tối thiểu / chồng lấn	0,02 m / 0,04 m	
Độ dốc ngang tối đa của phễu	0,45 (≈ 24°)	khả năng bẻ lái
Chi phí DP	rộng 1,0; lệch tâm 2,0; nhảy ngang 1,0; đổi phía 1,5; thưởng giữ phía 0,6	chọn phía vượt
d_ref	lệch tối thiểu khỏi tâm làn + 50 % tâm hành lang, làm mượt 7 trạm, lề 0,05 m	
Tốc độ	v_cruise 0,6 m/s; ≥ 40 % khi hẹp; a_lat ≤ 1,5 m/s²; phanh 1,0 m/s²; dừng trước điểm chặn 0,25 m	
Vật động	dự đoán CV tối đa 2,0 s, phồng thêm 0,10 m/s, cấm cả vùng quét	

8. Khối E: máy trạng thái hành vi

Tham số	Giá trị
Trạng thái	LANE_FOLLOW, AVOID, FOLLOW, STOP, ESTOP
Thời gian giữ tối thiểu	0,5 s
Thông đường để thoát AVOID / FOLLOW	1,0 s
Thông đường để thoát STOP	1,5 s
Mất lane → STOP	0,5 s

Tham số	Giá trị
Chặn trong khoảng → STOP	≤ 1,2 m
Luật ACC (FOLLOW)	v = min(v_cruise, v_lead + 0,8·(gap − (0,5 + 1,0·v_lead)))
Nhận xe trước	động, trong làn (lệch ≤ 0,45 − 0,25 m), v_s ≥ 0,10 m/s, không cắt ngang

9. Khối D: NMPC (`race_cars`)

Tham số	Giá trị
Mô hình	xe đạp động học trong hệ đường cong, trạng thái [s, n, α, v, D, δ], điều khiển [Ḋ, δ̇]
Tham số dọc (fit Gate 2)	cm1 0,7208, cm2 1,7720, cr0 0,0763, cr2 0,4506, cr3 20,0, c1 0,5, c2 15,5
Chân trời	1,3 s, 10 bước (Ts 0,13 s), chạy 20 Hz
Trọng số stage	[0,5; 1,0; 5,0; 0,5; 1e−3; 1e−5], điều khiển [3e−4; 5e−4]
Trọng số cuối	[2,0; 30,0; 10,0; 0,5; 1e−3; 1e−9]
Giới hạn	D ∈ [0, 1], Ḋ ∈ ±12, δ ∈ ±0,524, δ̇ ∈ ±2,5, a_long và a_lat ∈ ±2,0 m/s²
Ràng buộc hành lang (mới)	hàng n, n_front = n + 0,32·sin α, n_rear = n − 0,32·sin α; mềm, slack L1 200 / L2 500
Tra hành lang	theo s dự báo của nghiệm trước, nạp `lh/uh` từng stage
An toàn	slack > 0,15 m trong 5 chu kỳ → dừng; thiếu corridor quá 0,3 s → dừng (chế độ `required`)
`corridor_mode`	`off` (như bản cũ), `optional` (mặc định), `required`

10. Khối F: safety monitor

Tham số	Giá trị
Vùng phanh	D = v²/(2·1,5) + 0,25·v + 0,20 m, giới hạn 0,25–2,0 m, rộng 2 × 0,17 m, bắt đầu từ mũi xe 0,32 m
Kích hoạt	≥ 3 điểm LiDAR trong vùng khi đang ARMED
Watchdog	lệnh `/control/nmpc` 0,2 s, `/scan` 0,6 s
Odom mất	giả định 0,8 m/s để vùng phanh dài hơn
Hành động	chốt `/safety/estop = true` , gọi `/actuation/arm false` ; reset bằng `/safety/reset`

11. Mô phỏng

Hạng mục	Giá trị
LiDAR giả (`sim_world` , `sim_view`)	1080 tia 360°, nhiễu 5 mm, 10 Hz
LiDAR Gazebo	ray sensor 720 tia, 0,15–12 m, nhiễu 5 mm, 10 Hz
Bộ điều khiển mô phỏng	`corridor_follower` : nhìn trước 0,5 m, hệ số hướng 1,8, bù cong atan(κ·L)
Gazebo	bước vật lý 2 ms, ros2_control 60 Hz, `ackermann_cmd_bridge` 50 Hz, gia tốc tối đa 1,0 m/s²

12. Tài liệu tham khảo dùng khi thiết kế

- Werling et al., Optimal Trajectory Generation in a Frenét Frame, ICRA 2010.
- Fan et al., Baidu Apollo EM Motion Planner, arXiv:1807.08048, 2018.
- Liniger, Domahidi, Morari, Optimization-based autonomous racing of 1:43 scale RC cars, 2015.
- Verschueren et al., acados, Mathematical Programming Computation, 2022.
- Borges & Aldon, Line extraction in 2D range images for mobile robotics, 2004.
- Zhang et al., Efficient L-Shape Fitting for Vehicle Detection Using Laser Scanners, IV 2017.
- Tài liệu định hướng của khách: `docs/customer/Dinh_huong_Safe_Corridor_xe_tu_hanh_1-7.pdf`.